３　前処理工程

３．１　前処理工程の概要

再処理プロセスにおいて、使用済燃料の剪断解体から溶解さらに溶液の計量調整までを前処理工程という。この工程では高放射線下の機械的操作が多く、機器の信頼性の他、遠隔保守技術が重要である。また現在の商用再処理施設では、使用済燃料の剪断－溶解（浸出）（チョップ・アンド・リーチ）法が採用されており、前処理工程において使用済燃料中の揮発性核種のほとんどが気相へ放出されるため、それらを環境へ移行させないオフガス処理技術も重要である。前処理工程の概要を**図３．１－１**に示す。

溶解工程で発生する主な気体物質には、硝酸による燃料の溶解反応で生じるNOxガス、及び使用済燃料内に含まれるFPガスがある。NOxガスはオフガス処理系に導かれ、洗浄吸収された後、溶解用の硝酸として再利用される。FPガスは、希ガス類、ヨウ素等がある。希ガス類（主にキセノン､クリプトン）は溶解開始とともにオフガスへ移行し溶解槽よりオフガス処理系に導かれる。ヨウ素は溶解時に全量が直ちにオフガス処理系に移行するわけでなく、溶解液中にいくらか溶存している。溶液から気相へのヨウ素追出し操作を行うことでオフガスへの移行を促進させ、オフガス処理系に設置されるアルカリ洗浄塔やヨウ素吸着フィルタで捕集される。オフガス処理については、**４章**で述べる。

溶解工程で発生する固体物質として燃料被覆材や支持構造物等でハル等として回収されるものの他、使用済燃料に含まれていた物質で通常の硝酸による溶解操作では溶けない残渣（不溶解残渣、不溶性残渣）や、溶解条件、溶液条件に依存して溶液中に生成する沈殿がある。ハル等は溶解液と分離され洗浄される。不溶解残渣や沈殿は、清澄工程においてフィルタ、遠心清澄機等を用いて溶解液と分離される。不溶解残渣については**３．５節**で、ハルについては**３．６節**で詳述する。

東海再処理施設や各国の多くの溶解工程では、回分式溶解槽（**図３．１－２**）[1,2] を採用している。燃料集合体を剪断して剪断片を溶解槽へ装荷し、必要量の硝酸を投入して昇温することで燃料を溶解する。またフランスのLa Hague再処理工場（UP-3）では、特徴的な形状の連続式溶解槽を採用しており[3,4]、六ヶ所再処理工場 [5,6] においても同様の溶解槽（**図３．１－３**）を用いている。連続溶解槽は容器本体とその内部の車輪状のホイールで構成され、ホイールが回転する。ホイールはいくつかのバケットから成り、バケット内に装荷された燃料剪断片は一定時間、高温の硝酸に浸され燃料が溶解する。剪断片の溶解槽への投入、硝酸の注入、溶解、溶解液の払出、被覆管の払出が連続的に行われる。

各国で商用再処理施設が運転されているが、溶解特性に関する公開されたプラントデータは少ない。燃料溶解に関する研究は、主に未照射UO_2燃料及び未照射MOX燃料を用いて溶解反応、溶解理論、溶解速度式等に関して行われてきた。本章では、**３．２節**で軽水炉使用済燃料の前処理工程で発生するジルカロイ被覆管剪断片の発火特性について、**３．３節**で揮発性核種の放出低減化技術として開発が行われたボロキシデーション法について、**３．４節**で燃料の溶解速度について記述する。

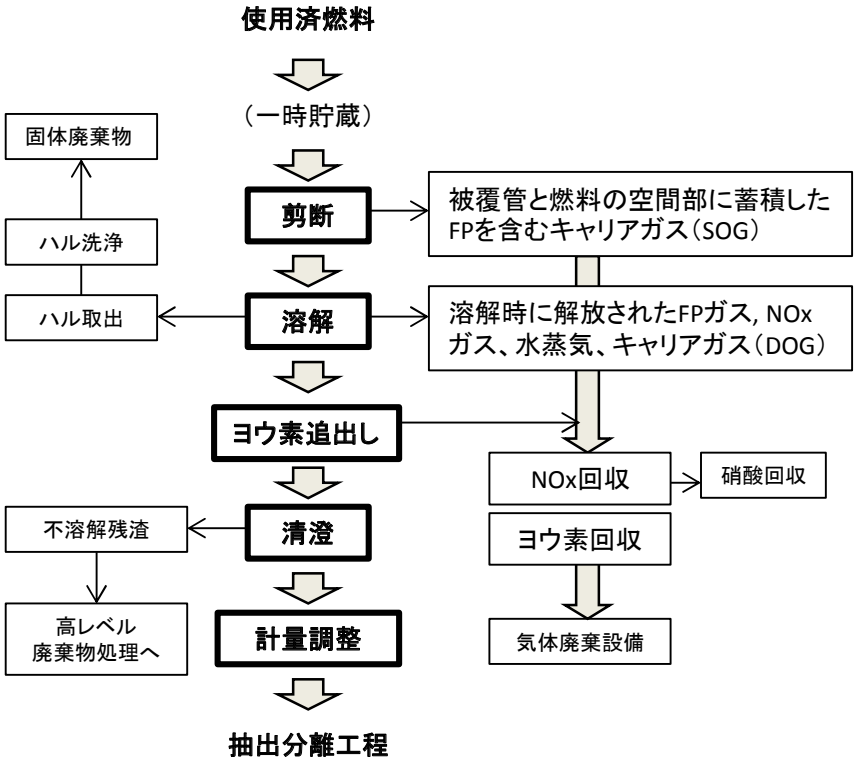


図３．１－１　前処理工程の概要

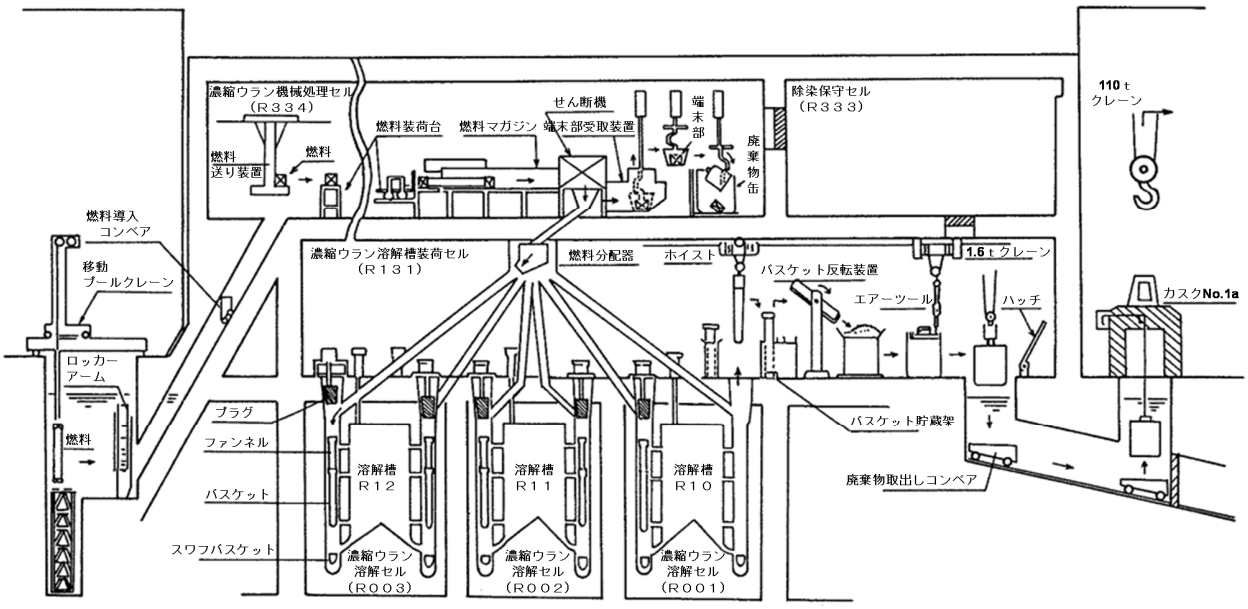


図３．１－２　東海再処理施設の剪断・溶解工程の概要 [1]（動燃技報, 55, 1985, 一部修正）

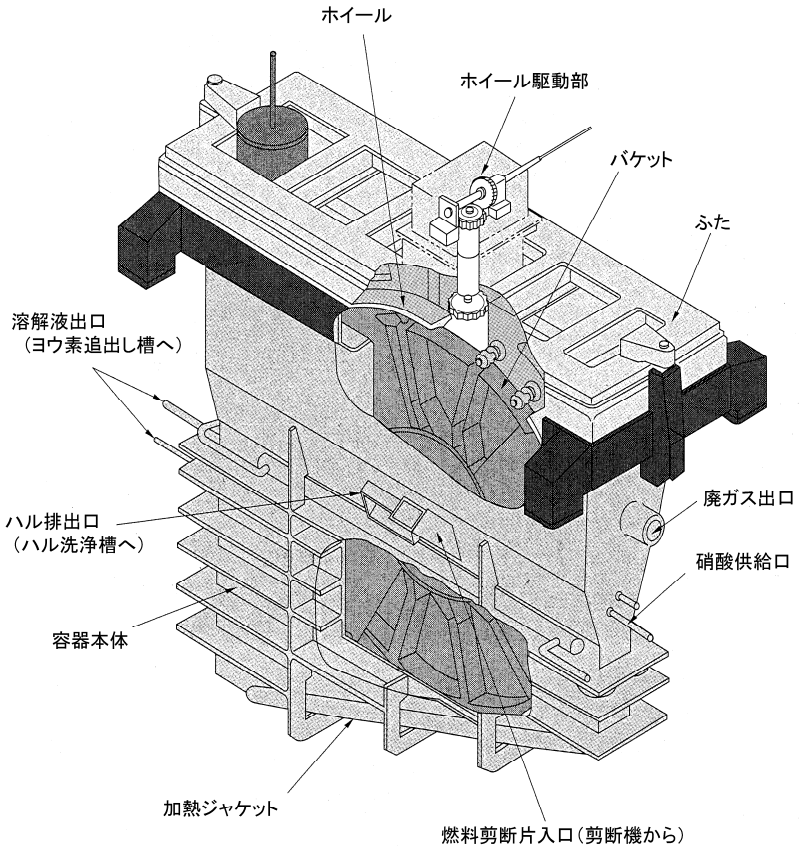


図３．１－３　六ヶ所再処理工場の連続溶解槽 [5]（日本原燃(株)，六ヶ所再処理工場の概要, 2013）

（３．１節の参考文献）

1) 東海事業所再処理工場処理部前処理課, 再処理工程の運転 2. せん断処理, 動燃技報, 55, 1985, pp. 13 - 16.

2) 権田浩三, 根本剛, 岩上透, PuO_2・UO_2 混合酸化物燃料の溶解性の調査, PNC TN842 82-01, 1982.

3) Bernard, C., Moulin, J. P., Ledermann, P., Pradel, P., Viala, M., Advanced PUREX Process for the New French Reprocessing Plants, Proc. Int. Conf. and Technology Exhibition on Future Nuclear Systems - Emerging Fuel Cycles and Waste Disposal Options (GLOBAL'93), Seattle, 1993, pp. 57 - 62.

4) Poncelet, F. J., Hugelmann, D., Saudray, D., Mukohara, S., Cho, A., Head-end Process Technology for the New Reprocessing Plants in France and Japan, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD'91), Sendai, 1991, pp. 95 - 99.

5) 日本原燃（株），六ヶ所再処理工場の概要, 2013（パンフレット）.

6) 日本原燃（株），再処理事業所 再処理事業指定申請書　添付書類六, 1989.